

MINESEC - OBC

Session 2003

ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES

EXAMEN : BACCALAUREAT A

Durée : 3 H

Coefficient :

EXERCICE 1. / 04 points

1. Résoudre dans $\mathbb{R}^3$ le système suivant :
$$\begin{cases} 10x + y + z = 32 \\ -5x + 3y - 4z = -16 \\ x - 2y - z = 0 \end{cases}$$
 2 pts

2. En déduire les solutions dans $\mathbb{R}^3$ du système suivant :
$$\begin{cases} 10e^a + e^b + e^c = 32 \\ -5e^a + 3e^b - 4e^c = -16 \\ e^a - 2e^b - e^c = 0 \end{cases}$$
 2 pts

EXERCICE 2. / 05 points

Chacune des cinq questions qui vous sont proposées est accompagnée de quatre réponses parmi lesquelles une seule est juste, écrivez-la sur votre feuille de composition, aucune autre justification n'est exigée.

- Le nombre $e^{2\ln\sqrt{3}}$ est égal à :
a) $\sqrt{3}$; b) 3 ; c) $2\sqrt{3}$; d) $\ln 3$
- Une primitive de la fonction f définie dans l'intervalle $]-\frac{1}{2}, +\infty[$ par $f(x) = \frac{4}{2x+1}$ est la fonction F définie dans le même intervalle par :
a) $F(x) = \ln(2x+1)$; b) $F(x) = 2\ln(2x+1)$; c) $F(x) = \frac{1}{2}\ln(2x+1)$;
d) $F(x) = \ln(2x+1)^2$
- Pour tout $n \leq 2$ le nombre ? est égale à :
a) $n(n-2)$; b) $\frac{n}{2!(n-2)}$; c) $\frac{n(n-1)}{2}$; d) $\frac{n}{2}$
- Une équation de la tangente à la courbe de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x - e^{-x}$ au point d'abscisse 0 est :
a) $y = 2x$; b) $y = 2x + 1$; c) $y = -2x - 1$; d) $y = 2x - 1$
- Le tableau ci-dessous présente une série statistique à une variable dans laquelle les modalités sont groupées en classes.

Classes	$[0, 5[$	$[5, 10[$	$[10, 15[$	$[15, 20[$
Effectifs	5	10	15	20

En prenant pour modalité de chaque classe son centre, l'écart-type de cette série statistique est égal à :

- a) -5 ; b) 25 ; c) 25,125 ; d) 5

EXERCICE 3. / 04 points

Pour organiser un championnat de basket Ball, on regroupe 2 équipes de la province du Centre, 3 de la province de l'Ouest et 3 de la province du Littoral. Les noms de ces 8 équipes sont inscrits sur des bouts de papier que l'on a complètement pliés de manière à les rendre indiscernables au toucher, et placés dans un panier.

Pour obtenir une rencontre, on procède à un tirage au sort de deux équipes en choisissant au hasard et simultanément deux bouts de papier dans le panier. On suppose qu'il y'a équiprobabilité dans ce choix.

Calculer les probabilités des événements A, B et C suivants :

1. A "La rencontre oppose deux équipes de la province de l'Ouest". 1 pt
2. B "La rencontre oppose deux équipes de la même province". 1,5 pt
3. C "La rencontre oppose deux équipes de deux provinces différentes". 1,5 pt

EXERCICE 4. / 07 points

f est la fonction de la variable réelle x définie dans $\mathbb{R} - \{1\}$ par $f(x) = \frac{x^2}{x-1}$

(C) désigne la courbe de f dans un repère orthonormé du plan. L'unité de longueur sur les axes est égale à 1 cm.

1. Calculer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition . 1 pt
2. Dresser le tableau de variation de f. 1 pt
3.
 - a. Déterminer trois réels a, b et c tels que, pour tout x différent de 1, $f(x) = ax + b + \frac{c}{x-1}$ 1,5 pts
 - b. En déduire que (C) admet deux asymptotes et en donner des équations. 0,5 pt
4.
 - a. Calculer la dérivée de la fonction F définie dans l'intervalle $]1, +\infty[$ par $F(x) = \frac{1}{2}x^2 + x + \ln(x-1)$. 0,5 pt
 - b. En déduire la primitive de f qui s'annule en 2. 1 pt
5. Tracer (C). 1,5 pts